LAPORAN PROJEK

Roda Pintar: Permainan Digital Suku Kata untuk Murid Inklusif Kategori Masalah Pembelajaran

Nama : _____

No. Matrik : _____

Kelas / Unit : _____

Kursus : _____

Pensyarah : _____

Tarikh : _____

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Inovasi dalam Pendidikan

Inovasi dalam pendidikan ialah usaha memperkenalkan kaedah, bahan atau teknologi baharu yang meningkatkan kualiti pembelajaran (OECD, 2016). Bagi pendidikan inklusif, inovasi digital membantu guru menyesuaikan pengajaran mengikut keupayaan murid.

1.2 Pengenalan Produk Inovasi Digital

Roda Pintar ialah permainan web suku kata bertema angkasa lepas untuk murid Tahap 1, dengan dua versi tema tambahan (Rimba dan Samudera). Ia membantu murid inklusif kategori masalah pembelajaran menguasai kemahiran membatang suku kata.

2.0 ISU DAN KEPERLUAN PENGHASILAN PRODUK

2.1 Isu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Sebahagian murid Tahap 1 masih gagal menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan ketinggalan dalam aktiviti berasaskan teks bercetak, sedangkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025 menyasarkan setiap murid menguasai literasi asas (Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM], 2013).

2.2 Keperluan Murid Inklusif Kategori Masalah Pembelajaran

Murid disleksia dan murid lambat belajar sukar menggabungkan bunyi, kerap menyusun suku kata secara terbalik, cepat hilang tumpuan dan kurang yakin membaca dengan kuat (Shaywitz, 2003). Mereka memerlukan bahan yang multisensori, berulang dan tidak menghukum. Bahan perlu disesuaikan supaya mereka dapat belajar bersama rakan sebaya (Bahagian Pendidikan Khas, 2013).

3.0 PEMBANGUNAN PRODUK INOVASI DIGITAL

3.1 Idea dan Rasional Penghasilan Produk

Idea utama ialah menukar latihan membatang kepada misi permainan. Roda mengekalkan tumpuan, seret-dan-lepas menjadikan penggabungan suku kata konkrit, dan misi sebutan melengkapkan kitaran dengar, bina, sebut.

3.2 Reka Bentuk dan Ciri-ciri Produk

Produk mengandungi 20 perkataan dua suku kata yang dekat dengan murid, seperti *buku*, *meja* dan *rumah*, mengikut pola KV+KV dan KV+KVK. Setiap perkataan disertai gambar dan rakaman audio. Arahan suara 🔊, tutorial pusingan pertama dan skrin sentuh membolehkan murid yang belum lancar membaca bermain sendiri.

3.3 Fungsi dan Mekanisme Penggunaan Produk

Fasa	Fungsi dan mekanisme
Skrin Mula	Murid mengisi nama dan kelas.
Roda Impian	Murid memutar roda dan mendengar perkataan bergambar.
Bina Perkataan	Murid menyeret suku kata ke kotak mengikut susunan; ada empat suku kata perangkap.
Misi Sebutan	Murid menyebut perkataan ke mikrofon; sebutan betul membawa roket melepasi halangan (+10 markah).

4.0 PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TRIALOGIKAL

Model Pembelajaran Trialogikal menekankan pembinaan pengetahuan melalui interaksi antara individu, komuniti dan objek bersama (Paavola & Hakkarainen, 2005). Empat prinsip reka bentuknya (Paavola et al., 2011) diterapkan:

1. **Aktiviti berpusat pada objek bersama:** perkataan yang dibina dan misi roket menjadi artifak hasil murid.
2. **Integrasi kerja individu dan kolektif:** murid bermain secara individu, atau berpasangan (seorang menyeret, seorang menyebut).
3. **Transformasi pengetahuan:** pengetahuan berubah daripada audio kepada binaan visual-kinestetik dan akhirnya sebutan lisan secara multisensori (Birsh, 2011).
4. **Alat yang fleksibel:** guru boleh menukar senarai perkataan, audio, tema dan ambang ketepatan sebutan.

5.0 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN KAPASITI PEDAGOGI PEMBELAJARAN BERMAKNA (KPPB)

5.1 Penggunaan Teknologi Digital

Produk memanfaatkan pengecaman pertuturan Web Speech API dalam bahasa Melayu (ms-MY), rakaman audio guru, animasi dan GitHub Pages tanpa pemasangan.

5.2 Penerapan Elemen KPPB

Pembelajaran bermakna bersifat aktif, konstruktif, autentik, bertujuan dan kolaboratif (Jonassen et al., 2003). Murid memanipulasi suku kata, membina perkataan sendiri, menggunakan perkataan harian, mengejar misi yang jelas dan boleh bermain berpasangan. Gabungan teks, gambar dan bunyi pula selaras dengan prinsip pembelajaran multimedia (Mayer, 2009).

5.3 Nilai Tambah terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Maklum balas segera dan spesifik, seperti “Hampir! Suku kata betul, tetapi letak di kotak lain”, terbukti meningkatkan pembelajaran (Hattie & Timperley, 2007).

Unsur permainan membina motivasi untuk terus mencuba (Gee, 2003), dan guru dapat menjalankan latih tubi individu dengan mudah.

6.0 SUMBANGAN PRODUK TERHADAP PEMBELAJARAN INKLUSIF

Reka bentuk produk berpandukan *Universal Design for Learning* (CAST, 2018): pelbagai cara representasi (teks, gambar, audio), tindakan (tekan, seret, sebut) dan penglibatan (permainan, pujian). Produk ini percuma dan boleh dibuka melalui telefon pintar. Murid berkeperluan khas melaksanakan aktiviti yang sama dengan rakan tanpa dilabel, selaras dengan prinsip “setiap murid penting” (UNESCO, 2020).

7.0 PENERAPAN NILAI VBE: KEADILAN

Keadilan bermaksud memberi sokongan mengikut keperluan, bukan layanan seragam. Nilai ini dizahirkan melalui arahan suara bagi murid yang belum boleh membaca, ketiadaan penolakan markah, dan toleransi sebutan 75% yang mengambil kira loghat serta masalah artikulasi. Guru mudah mengubah suai kandungan, manakala ibu bapa tidak menanggung kos.

8.0 REFLEKSI PENGHASILAN DAN PENGGUNAAN PRODUK

8.1 Kekuatan Produk

Produk bersifat multisensori, memotivasikan murid, membolehkan pembelajaran kendiri dan mudah diubah suai.

8.2 Keterbatasan Produk

Pengecaman suara memerlukan internet serta pelayar Chrome atau Safari, dan mudah terganggu dalam kelas yang bising. Dari sudut etika, sebutan murid diproses oleh pelayan pihak ketiga, maka ibu bapa perlu dimaklumkan. Perkataan juga terhad kepada dua suku kata dan kemajuan murid tidak direkodkan.

8.3 Cabaran Penghasilan dan Penggunaan Produk

Cabaran utama ialah merakam lebih 50 fail audio yang jelas, menguji pelbagai peranti dan menentukan ambang ketepatan yang adil: terlalu ketat mengecewakan murid, terlalu longgar menerima sebutan salah.

9.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PRODUK

1. Aras kesukaran berperingkat hingga tiga suku kata (*ke-re-ta*).
2. Mod luar talian.
3. Rekod prestasi untuk guru dengan persetujuan ibu bapa.
4. Fon mesra disleksia dan saiz huruf yang boleh dilaraskan.
5. Petunjuk visual apabila murid salah tiga kali berturut-turut.

6. Kajian rintis bersama murid sebenar untuk mengukur keberkesanan produk.

10.0 PENUTUP

Roda Pintar membuktikan bahawa teknologi digital yang direka dengan teliti mampu merapatkan jurang literasi murid inklusif. Penambahbaikan berterusan akan menjadikannya bahan PdP Bahasa Melayu yang lebih adil dan bermakna.

RUJUKAN

Bahagian Pendidikan Khas. (2013). *Garis panduan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas*. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Birsh, J. R. (Ed.). (2011). *Multisensory teaching of basic language skills* (3rd ed.). Paul H. Brookes.

CAST. (2018). *Universal Design for Learning guidelines version 2.2*. http://udlguidelines.cast.org

Gee, J. P. (2003). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Palgrave Macmillan.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research, 77*(1), 81–112.

Jonassen, D. H., Howland, J., Moore, J., & Marra, R. M. (2003). *Learning to solve problems with technology: A constructivist perspective* (2nd ed.). Merrill/Prentice Hall.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). *Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013–2025*. KPM.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

OECD. (2016). *Innovating education and educating for innovation: The power of digital technologies and skills*. OECD Publishing.

Paavola, S., & Hakkarainen, K. (2005). The knowledge creation metaphor: An emergent epistemological approach to learning. *Science & Education, 14*(6), 535–557.

Paavola, S., Lakkala, M., Muukkonen, H., Kosonen, K., & Karlgren, K. (2011). The roles and uses of design principles for developing the trialogical approach on learning. *Research in Learning Technology, 19*(3), 233–246.

Shaywitz, S. (2003). *Overcoming dyslexia*. Alfred A. Knopf.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all*. UNESCO.